

פתרון הבחינה בחדו"א 1/מ, מועד ב', סמסטר אביב, תשס"ו (104010)
מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

שימו לב שסדר השאלות שונה בין הטפסים השונים.

החלק האמריקאי

שאלה 1. לאיזה ערך של c מתקיים: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+c}{n-c} \right)^n = 4$?

פתרון.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+c}{n-c} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n+c}{n} \right)^n}{\left(\frac{n-c}{n} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{c}{n} \right)^n}{\left(1 - \frac{c}{n} \right)^n} = \frac{e^c}{e^{-c}} = e^{2c}$$

ו- $e^{2c} = 4$ אם ורק אם $2c = \ln 4$ כלומר, $c = \frac{1}{2} \ln 4 = \ln 2$.

שאלה 2. תהי

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

חשבו את $f'(x)$ בכל נקודה בה היא קיימת, ובדקו מהי הטענה (היחידה) הנכונה מבין הטענות הבאות:

א. f גזירה לכל x ממשי, ו- f' רציפה בנקודה $x = 0$.

ב. f גזירה פעמיים לכל x ממשי.

ג. f גזירה לכל x ממשי, f' איננה רציפה ב- $x = 0$ ו- f' איננה חסומה על כל הישר.

ד. f גזירה לכל x ממשי, f' איננה רציפה ב- $x = 0$ ו- f' חסומה על כל הישר.

ה. f גזירה לכל $x \neq 0$ ואיננה גזירה ב- $x = 0$.

פתרון. נראה כי f גזירה לכל x :
עבור $x = 0$ נגזור עפ"י ההגדרה

$$f'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 \sin \frac{1}{t}}{t} = 0$$

כי $|\sin \frac{1}{t}| \leq 1$ ו- $t \rightarrow 0$.

עבור $x \neq 0$ הנגזרת מחושבת עפ"י כללי הגזירה, והיא $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, שהיא פונקציה חסומה (כי $\cos$ חסומה ע"י 1 ואילו $|\sin t| \leq |t|$ גורר כי גם $|x \sin \frac{1}{x}| \leq 1$).

כמו כן הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right)$ לא קיים, כי $\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} = 0$ והגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ לא קיים. ולכן f' איננה רציפה ב- $x = 0$.

שאלה 3. הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_x^{\sin x} e^{\sqrt{t^2+1}} dt}{e^{\sqrt{x^2+1}}}$ הוא:

פתרון. הן המונה והן המכנה שואפים לאינסוף כאשר $x \rightarrow \infty$, ולכן מותר להפעיל את כלל לופיטל. את האינטגרל במונה נגזור לפי הכלל לגזירה של אינטגרל עפ"י הגבולות האינטגרל. נקבל שנגזרת המונה היא $\cos x \cdot e^{\sqrt{\sin^2 x + 1}} - e^{\sqrt{x^2+1}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. לכן

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_x^{\sin x} e^{\sqrt{t^2+1}} dt}{e^{\sqrt{x^2+1}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\sqrt{\sin^2 x + 1}} \cdot \cos x - \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot e^{\sqrt{x^2+1}}}{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot e^{\sqrt{x^2+1}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{\sin^2 x + 1}}{x} - \frac{e^{\sqrt{\sin^2 x + 1}} \cdot \cos x}{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} e^{\sqrt{x^2+1}}} \right) = 1.$$

(כי המונה במנה השניה הוא פונקציה חסומה, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\sqrt{x^2+1}} = \infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = 1$).

שאלה 4. אורך הגרף של הפונקציה $y = x^{\frac{3}{2}}$ (שורש חיובי) בקטע $[0, 2]$ הוא:

פתרון.

$$\begin{aligned} \int_0^2 \sqrt{1 + (y')^2} dx &= \int_0^2 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}\right)^2} dx = \int_0^2 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{9} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{3/2} \Big|_0^2 = \frac{8}{27} \left(\left(\frac{11}{2}\right)^{\frac{3}{2}} - 1\right) \end{aligned}$$

שאלה 5. סמנו מיהם כל האינטגרלים המתכנסים מבין האינטגרלים המוכללים הבאים.

$$1. \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x^4}}$$

$$2. \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x^4}}$$

$$3. \int_0^1 \ln x \, dx$$

פתרון. 1.

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 - x^4}} = \frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}} = \frac{1}{x\sqrt{1 - x}\sqrt{1 + x}}$$

לכן ליד $x = 0$ ניתן להשוות את הפונקציה ל- $\frac{1}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{\sqrt{x^2 - x^4}}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = 1$$

ולכן האינטגרל $\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x^4}}$ מתנהג כמו $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x}$, כלומר מתבדר.

2. על-פי אותו חישוב שבשורה הראשונה של פתרון 1, ליד $x = 1$ ניתן להשוות את הפונקציה ל- $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{\frac{1}{\sqrt{x^2 - x^4}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x}}} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{1}{x\sqrt{1+x}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

לכן האינטגרל $\int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x^4}}$ מתנהג כמו $\int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$, שמתנהג כמו $\int_0^{1/2} \frac{dt}{\sqrt{t}}$ (הציבו $t = 1 - x$), כלומר, מתכנס.

3.

$$\int_0^1 \ln x \, dx = \lim_{c \rightarrow 0+} \left(\int_c^1 \ln x \, dx \right) = \lim_{c \rightarrow 0+} \left(x \ln x - x \Big|_c^1 \right) = \lim_{c \rightarrow 0+} (-1 - (c \ln c - c)) = -1$$

(את $\lim_{c \rightarrow 0+} c \ln c = \lim_{c \rightarrow 0+} \frac{\ln c}{\frac{1}{c}} = 0$ ניתן לחשב בעזרת כלל לופיטל).

שאלה 6. תהי $g(x) = \sqrt{12 - 3x^2}$, $0 \leq x \leq 2$. נסמן ב- $d(x)$ את סכום המרחקים של הנקודה $(x, g(x))$ מציר- x ומציר- y . אז המינימום והמקסימום של $d(x)$ הם:

פתרון. מרחק נקודה מציר- x הוא הערך המוחלט של קואורדינטת y שלה, ומרחקה מציר- y הוא הערך המוחלט של קואורדינטת x שלה. לכן $d(x) = g(x) + x = \sqrt{12 - 3x^2} + x$ לכל $0 \leq x \leq 2$. זו פונקציה רציפה בקטע.

נמצא באלו נקודות בקטע הנתון מתקיים $d'(x) = 0$:

$$d'(x) = \frac{-3x}{\sqrt{12 - 3x^2}} + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1$$

בקטע הנתון d' מתאפסת רק בנקודה $x = 1$. מבדיקת ערכי הפונקציה בנקודות $x = 0$, $x = 1$ ו- $x = 2$ נקבל שהמקסימום והמינימום של הפונקציה בקטע זה הם: $d(1) = 4$ ו- $d(2) = 2$.

שאלה 7. יהיו $f(x) = e^{2x}$ ו- $g(x) = (xf(x^2))'$, אז המקדם של x^{100} בטור טיילור של g הוא:

פתרון. מאחר ש- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $e^{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$. לכן $f(x) = e^{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^{2n}}{n!}$, $f(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^{4n}}{n!}$ ו- $xf(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^{4n+1}}{n!}$. מכאן נקבל ש- $(xf(x^2))' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)2^n x^{4n}}{n!}$. המקדם של x^{100} בטור טיילור של $g(x) = (xf(x^2))'$ מתקבל כאשר $n = 50$, והוא $\frac{101 \cdot 2^{50}}{50!}$.

נכון/לא נכון

שאלה 8. הפונקציה $|x| \sin x$ גזירה על כל הישר.

פתרון. נכון. בתחום $x \neq 0$, הפונקציה שווה ל- $x \sin x$ או ל- $-x \sin x$, ולכן גזירה. כדי לראות שהפונקציה גזירה בנקודה $x = 0$ נחשב את הגבול:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| \sin h - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} \cdot \sin h = 0$$

$$\left(\lim_{h \rightarrow 0} \sin h = 0 \text{ ו- } \left| \frac{h}{h} \right| = 1 \right) \text{ כי}$$

שאלה 9. אם f פונקציה מוגדרת וקעורה בקטע הסגור $[a, b]$, אז f מקבלת בקטע זה מינימום.

פתרון. נכון. כל $a \leq x \leq b$ ניתן להציג כממוצע משוקלל $x = ta + (1-t)b$ של a ו- b עבור $0 \leq t \leq 1$ מתאים. נסמן $C = \min(f(a), f(b))$. אז לפי הגדרת הקעירות

$$f(x) = f(ta + (1-t)b) \geq tf(a) + (1-t)f(b) \geq tC + (1-t)C = C$$

לכן $\min(f(a), f(b))$ הוא המינימום של f בקטע $[a, b]$.

שאלה 10. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שקיים $n > N$ שעבורו $|a_n - L| < \varepsilon$.

פתרון. לא נכון. התנאי "לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שקיים $n > N$ שעבורו $|a_n - L| < \varepsilon$ " אינו מספיק. למשל:

$$a_n = \begin{cases} 1 & n \text{ זוגי} \\ 0 & n \text{ אי-זוגי} \end{cases} \quad L = 0$$

והתנאי מתקיים, כי בכל צורה שנבחר את N , נוכל לבחור איזשהו $n > N$ אי-זוגי.

שאלה 11. הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln^{\alpha} n}{n^2}$ מתכנס לכל α .

פתרון. נכון. נשווה את הטור לטור $\frac{1}{n^{3/2}}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln^{\alpha} n}{n^2}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^{\alpha} n}{n^{1/2}} = 0$$

(אם $\alpha < 0$ זה ברור, ואם $\alpha \geq 0$ נשתמש בלופיטל).
ולכן קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{\ln^{\alpha} n}{n^2} \leq \frac{1}{n^{3/2}}$, ומאחר ש- $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ מתכנס, גם הטור
הנתון מתכנס לכל $\alpha > 0$.

שאלה 12. אם f פונקציה אינטגרבילית, אז $F(x) = \int_{-x}^x f(t) dt$ היא פונקציה אי-זוגית.

פתרון. נכון. $F(-x) = \int_x^{-x} f(t) dt = - \int_{-x}^x f(t) dt = -F(x)$.

שאלה 13. אם f רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה פעמיים בקטע הפתוח (a, b) , אז יש נקודה $c \in (a, b)$
כך ש- $f(b) - f(a) = f''(c)(b - a)$.

פתרון. לא נכון. משפט לגרנז' נותן נוסחה אנלוגית עם הנגזרת הראשונה, ואין נוסחה כזו לנגזרות
גבוהות יותר. לדוגמא, נקח $f(x) = x$, ואז באגף שמאל מקבלים $b - a$ ובאגף ימין 0 (כי $f'' \equiv 0$).

שאלות פתוחות

שאלה 1.

א. הגדירו: סדרת הפונקציות $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע I לפונקציה f .

פתרון. סדרת הפונקציות $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע I לפונקציה f , אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ לכל $x \in I$.

ב. נסחו את משפט ויירשטראס להתכנסות במידה שווה של טורי פונקציות.

פתרון. אם קיימת סדרת מספרים $\{b_n\}$ כך ש- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס ולכל n מתקיים $|f_n(x)| \leq b_n$ לכל x בקטע I , אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע I .

ג. (משיעורי הבית) הוכיחו במדויק שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(1+nx^2)}$ מתכנס במידה שווה על כל הישר.

פתרון. נסמן $f_n(x) = \frac{x}{n(1+nx^2)}$. נקבע n טבעי ונחשב את המקסימום של הפונקציה $g_n(x) = |f_n(x)|$.

נשים לב כי זו פונקציה זוגית, ולכן די לבדוק אותה בקרן $[0, \infty)$, שבה $g_n(x) = f_n(x)$. $g_n(x) = 0$ רק עבור $x = 0$ וכן

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{n(1+nx^2)} = 0.$$

הנגזרת היא

$$(g_n(x))' = \left(\frac{x}{n(1+nx^2)} \right)' = \frac{n(1+nx^2) - 2n^2x^2}{n^2(1+nx^2)^2} = \frac{1-nx^2}{n(1+nx^2)^2}$$

והיא מתאפסת בקרן $[0, \infty)$ רק בנקודה $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$. בנקודה זו הפונקציה חייבת לקבל מקסימום. נראה זאת בשתי דרכים:

דרך ראשונה: זו פונקציה אי-שלילית, שמתאפסת ב- $x = 0$, וגם באינסוף. לכן שימוש במשפט ויירשטראס לפונקציות רציפות (בדומה לשאלה 2 בחלק האמריקאי של מועד א') מראה שלפונקציה

בהכרח יש מקסימום בקרן. מאחר שהנגזרת מתאפסת רק בנקודה $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$, המקסימום בהכרח מתקבל בנקודה זו.

דרך שניה: חישוב ישיר מראה ש- $g'_n(x) > 0$ עבור $0 < x < \frac{1}{\sqrt{n}}$, ו- $g'_n(x) < 0$ עבור $x > \frac{1}{\sqrt{n}}$, ולכן $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$ היא נקודת מקסימום. מכאן, בצירוף העובדה ש-

$$g_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{n\left(1 + n \cdot \frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{2n\sqrt{n}}$$

רואים ש- $|f_n(x)| \leq \frac{1}{2n\sqrt{n}}$ לכל x ממשי.

מאחר שהטור $\sum \frac{1}{2n\sqrt{n}}$ מתכנס, נקבל שהטור $\sum f_n(x)$ מתכנס במידה שווה על כל הישר.

שאלה 2.

א. נסחו את משפט ערך הביניים לפונקציות רציפות.

פתרון. אם הפונקציה f רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ ו- $f(a) < t < f(b)$, אז יש $a < c < b$ שבה $f(c) = t$.

ב. הוכיחו את משפט רול: תהי f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$, גזירה בקטע הפתוח (a, b) , ומקיימת: $f(a) = f(b)$. אז יש $a < c < b$ כך ש- $f'(c) = 0$.

פתרון. מאחר ש- f רציפה בקטע הסגור $[a, b]$, היא מקבלת בו מקסימום ומינימום. אם שניהם מתקבלים בקצוות, אז $f(a) = f(b)$ הוא גם המקסימום וגם המינימום של f , ולכן f קבועה בקטע $[a, b]$. במקרה זה $f'(x) = 0$ אפילו לכל x בקטע (a, b) . אם לפחות אחד מבין המינימום והמקסימום מתקבל בנקודה פנימית בקטע, $a < c < b$, אז c היא בהכרח גם נקודת קיצון מקומי, ולכן לפי משפט פרמה $f'(c) = 0$.

(10%) ג.

(i) הראו שלמשוואה $x^{88} + x - 2 = 0$ יש לכל היותר שני שרשים.

(ii) הראו שלמשוואה $x^{88} + x - 2 = 0$ יש לפחות שני שרשים.

(יש לנמק היטב את כל הצעדים!)

פתרון. נגדיר $f(x) = x^{88} + x - 2$.

(i) נראה שיש לכל היותר שתי נקודות שבהן $f(x) = 0$:
 אילו היו $x_1 < x_2 < x_3$ שבהן $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = 0$, אז משימוש במשפט רול בקטעים $[x_1, x_2]$ ו- $[x_2, x_3]$ נקבל שקיימים $x_1 < c_1 < x_2$ ו- $x_2 < c_2 < x_3$ (בפרט, $c_1 \neq c_2$) כך ש- $f'(c_1) = f'(c_2) = 0$. אבל זה לא ייתכן, כי $f'(x) = 88x^{87} + 1 = 0$ רק בנקודה אחת: $x = \sqrt[87]{-\frac{1}{88}}$, וזו סתירה.

(ii) נראה שקיימות לפחות שתי נקודות שבהן $f(x) = 0$:
 לכן קיימים $a < 0$ ו- $b > 0$ שבהם $f(a) > 0$, $f(b) > 0$.
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$.
 כמו כן, $f(0) < 0$ ו- f רציפה כלל הישר. ממשפט ערך הביניים (פעם בקטע $[0, a]$ ופעם בקטע $[b, 0]$) נקבל שיש לפחות שתי נקודות שבהן f מתאפסת: אחת בין 0 ל- a ואחת בין 0 ל- b .